姓名：柯柏丞　　學號：M11502166

1.

(a)

A SA0、A SA1、B SA0、B SA1、C SA0、C SA1、Z SA0、Z SA1

(b)

使用 Fault Equivalence 化簡

當 A 發生 SA0 時，不論輸入 B、C 是多少，輸出都固定為 0。

同理： B SA0、C SA0、Z SA0 這四個故障彼此等價，保留一個 Z SA0 為代表。

使用 Fault Dominance 化簡

對於輸入 A/1，必須讓正常電路輸出為 0，而故障電路輸出為 1。

(A,B,C) = (0, 1, 1)，正常為 0 ，故障為 1 ，所以測試向量 (0, 1, 1) 可以偵測 A/1

同理可得：

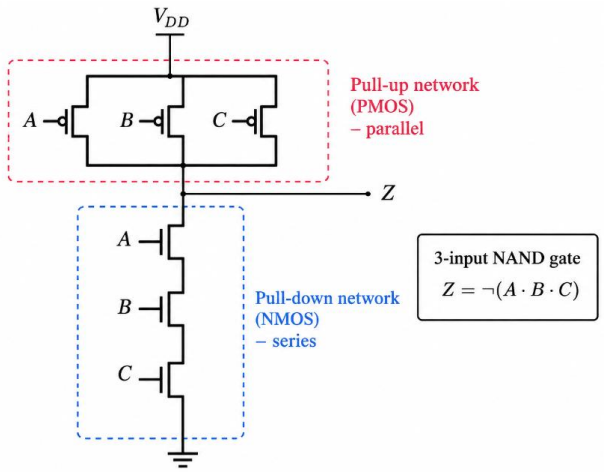
故障	測試向量 ABC	正常輸出 Z	故障輸出 Z_f
A/1	011	0	1
B/1	101	0	1
C/1	110	0	1

只要正常輸出 Z = 0，就能偵測 Z/1，因為故障輸出會固定為 1。因此，上述三個測試向量 (011、101、110) 也都能偵測 Z/)。

保留 A/1、B/1、C/1 時，Z/1 已可由這些故障的測試向量一併偵測，所以移除 Z/1 後，得到最終化簡集合： Z/0, A/1, B/1, C/1 。

2.

(a)



(b)

單一故障假設：總共有 6 個電晶體，每個電晶體有 Stuck-Open 和 Stuck-On 兩種狀態，因此共有 6 + 6 = 12 種狀態。

多重故障假設：每個電晶體在物理上存在 3 種互斥狀態，分別是正常、Stuck-Open 和 Stuck-On，因此共有 3^6 - 1 = 728 種狀態。

(c)

Stuck-open fault：

由於 CMOS 電路可能保留先前的輸出電荷，因此需要利用兩個連續的測試向量來偵測。當輸入由 (000) 變成 (111) 時，正常電路的輸出應由 1 變為 0。若串聯 NMOS 中有一顆 stuck-open，放電路徑會中斷，輸出可能保持在 1。

Stuck-on fault：

當輸入$(A, B, C) = (0,1,1)$，正常情況下，A 控制的 NMOS 應截止，但如果該 NMOS 持續導通，另外兩顆 NMOS 又因 B、C 為 1 而導通，便可能形成從輸出到 GND 的放電路徑，使輸出由預期的 1 變成 0，從而偵測故障。

3.

(a)

將所有 FF 改為 scan FF 並將其串為 scan chain ， scan chain 讓 ATPG 可以直接透過 scan in 觀察 scan out 並得到內部狀態訊息。

為了降低 ATPG 複雜度、提高可控制性、提高可觀察姓、提高故障覆蓋率。

(b)

Shift-in phase：

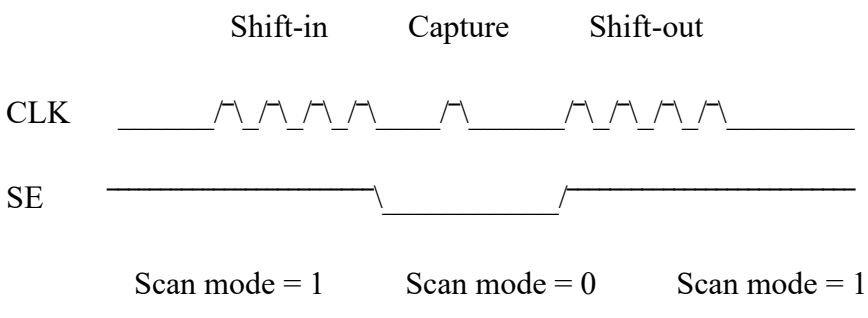
將 SE 設為 1，啟用 Scan mode，每個有效的 CLK 時脈邊緣，測試資料透過 Scan-In 逐位移入 Scan Chain，原本儲存在 Scan FF 中的資料會逐級移動，直到完整的測試向量載入所有 Scan FF。

Capture phase：

在 Shift-in 完成後，將 SE 設為 0，切換至 Normal mode，施加一個或多個有效的 CLK 時脈邊緣，讓組合邏輯根據載入的測試狀態與外部輸入進行運算，Scan FF 擷取組合邏輯的輸出，將測試反應儲存起來。

Shift-out phase：

將 SE 設回 1，重新啟用 Scan mode，每個有效的 CLK 時脈邊緣，將 Scan FF 內儲存的測試反應逐位移出至 Scan-Out ，將讀出的結果與預期的正確結果比較，即可判斷是否存在故障。



4.

(a)

$$\begin{aligned}\text{Total Cycles} &= (60{,}000 \times 4{,}000) \\ &\quad +60{,}000 + 4{,}000 \\ &= 240{,}000{,}000 + 60{,}000 + 4{,}000 \\ &= \boxed{240{,}064{,}000}\end{aligned}$$

(b)

計算 Shift 時間

$$\begin{aligned}C_s &= N_{ff}N_v + N_{ff} \\ &= (60{,}000 \times 4{,}000) + 60{,}000 \\ &= 240{,}060{,}000\end{aligned}$$

Shift 頻率為 25 MHz，即每秒 25,000,000 個週期。

$$\begin{aligned}T_s &= \frac{C_s}{f_s} \\ &= \frac{240{,}060{,}000}{25 \times 10^6} \\ &= \boxed{9.6024 \text{ 秒}}\end{aligned}$$

計算 Capture 時間

$$C_c = N_v = 4{,}000$$

Capture 頻率為 200 MHz。

$$\begin{aligned}T_c &= \frac{C_c}{f_c} \\ &= \frac{4{,}000}{200 \times 10^6} \\ &= \boxed{0.00002 \text{ 秒}}\end{aligned}$$

計算總測試時間

$$T_{\text{total}} = T_s + T_c$$
$$= 9.6024 + 0.00002$$
$$= \boxed{9.60242 \text{ 秒}}$$

(c)

$$N_{\text{max_chain}} = \left\lceil \frac{N_{ff}}{K} \right\rceil$$

$$N_{\text{max_chain}} = \left\lceil \frac{60{,}000}{16} \right\rceil = 3750$$

(d)

$$T_{\text{shift}} = \frac{N_v N_{\text{max_chain}} + N_{\text{max_chain}}}{f_s}$$
$$= \frac{4{,}000(3{,}750) + 3{,}750}{25 \times 10^6} = 0.60015 \text{ 秒}$$

Capture 時間不變：

$$T_{\text{capture}} = \frac{N_v}{f_c} = \frac{4{,}000}{200 \times 10^6} = 0.00002 \text{ 秒}$$

$$T_{\text{total}} = T_{\text{shift}} + T_{\text{capture}}$$
$$= 0.60015 + 0.00002$$
$$= \boxed{0.60017 \text{ 秒}}$$

5.

x_2 stuck-at 0

想要偵測 x2 的 SA0 故障必須讓 x2 = 1，且為了讓信號能到達輸出，因此 x3 = 1，而信號 5、6、7 皆為 G1 輸出，所以皆為 1，接著 G3 因為信號 6 導致輸出必為 0，因此信號 9 必為 0，x1 的輸出為 0、1 皆無所謂。接著來到信號 10，

因為信號 7 在正常情況下為 1 不正常為 0，因此信號 8 必須為 1 此時若出現故障信號 10 變為 1 就能透過信號 11 知道此錯誤，得到 x4 = 0。

(x1, x2, x3, x4) = (1, 1, 1, 0) 或 (0, 1, 1, 0)

signal 8 stuck-at-1

為了偵測信號 8 的 SA1，必須讓 x4 = 1，同樣為了讓信號能透過 G4 傳到輸出，因此信號 7 必須為 1，也就表示 x2 = 1、x3 = 1，而信號 7 為 1 代表信號 5 6 也為 1，因此 G3 輸出的信號 9 必為 0，此時 x1 為 0、1 都無所謂了，最後信號 10 會因為信號 8 為 0 與信號 7 為 1 而變為 1 輸出到信號 11 為 1，若是信號 8 故障為 1，信號 10 就會變為 0 此時輸出信號 11 變成 0。

(x1, x2, x3, x4) = (X, 1, 1, 1)，即 (0, 1, 1, 1) 或 (1, 1, 1, 1)

6.

指定 bit lane 順序如下，從 MSB 到 LSB：

Bit	**代表的電路**
(b_3)	Good circuit（無故障）
(b_2)	(x_1/1) fault
(b_1)	(5/1) fault
(b_0)	(10/0) fault

輸入端：依據輸入向量 (0,1,0,1)，並只在指定故障所在的 lane 注入故障：

(x_1) 0100 x_1/1 fault lane 強制為 1

(x_2) 1111 所有 lane 均為 1

(x_3) 0000 所有 lane 均為 0

(x_4) 1111 所有 lane 均為 1

計算節點 5：

x2 && x3

1111&&0000 = 0000

因為(5/1) fault 所以 0000 -> 0010

計算節點 8：

x4 not

1111 -> 0000

計算節點 9：

信號 6 NOR x1

0010 || 0100 = 0110

0110 -> 1001

計算節點 10

信號 7 NAND 信號 8

0010 && 0000 = 0000

0000 -> 1111

因為(10/0) fault 所以 1111 -> 1110

計算輸出節點 11：

1001 || 1110 = 1111

電路	**輸出 11**	**故障是否被偵測？**
Good circuit	1	—
(x_1/1)	1	否
(5/1)	1	否
(10/0)	1	否

結論：輸出 word 為 1111，四個 lane 的輸出皆為 1。因此，對於指定輸入向量 (0,1,0,1)，三個故障 (x_1/1)、(5/1) 與 (10/0) 都沒有在主要輸出節點 11 上被偵測到。

7.

根據圖中的電路得到：

$$\boxed{g = (a \,\&\&\, b) \,||\, \overline{b}}$$

測試向量一：(a,b) = (1,1)

$$g = 1 \,||\, 0 = \boxed{1}$$

Fault	故障輸出 (g)	偵測
(a/0)	0	是
(a/1)	1	否
(b/0)	1	否
(b/1)	1	否
(c/0)	0	是
(c/1)	1	否
(d/0)	1	否
(d/1)	1	否
(e/0)	0	是
(e/1)	1	否
(f/0)	1	否
(f/1)	1	否
(g/0)	0	是
(g/1)	1	否

第一組向量能偵測的故障集合為：

$$\boxed{F_{(1,1)} = \{a/0, c/0, e/0, g/0\}}$$

測試向量二：(a,b) = (0,1)

$$g = 0 \vee 0 = \boxed{0}$$

Fault	故障輸出 (g)	偵測
(a/0)	0	否
(a/1)	1	是
(b/0)	1	是
(b/1)	0	否
(c/0)	0	否
(c/1)	0	否
(d/0)	1	是
(d/1)	0	否
(e/0)	0	否
(e/1)	1	是
(f/0)	0	否
(f/1)	1	是
(g/0)	0	否
(g/1)	1	是

第二組向量能偵測的故障集合為：

$$\boxed{F_{(0,1)} = \{a/1, b/0, d/0, e/1, f/1, g/1\}}$$

最終答案：兩組測試向量的故障覆蓋率：

$$F_{\text{detected}} = \{a/0, a/1, b/0, c/0, d/0, e/0, e/1, f/1, g/0, g/1\}$$